

1

Math test

1.1 Des propriétés

1.1.1 ... Et d'autres trucs encore

a) Mais quoi ?

b) $\frac{3}{2} + \frac{13}{3} = \frac{35}{6}$

c) Mais quoi ?

d) $\frac{3}{2} + \frac{13}{3} = \frac{35}{6}$

- Mais quoi ?

- $\frac{3}{2} + \frac{13}{3} = \frac{35}{6}$

e) $(x-1)(x+4)\left(x-\frac{3}{4}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -4 \\ x = \frac{3}{4} \end{cases}$$

f) Mais quoi ?

1.2 Des propriétés

DÉFINITION.

Pour tout a et $b \in \mathbb{R}$, on a :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

.

Le triangle ABC est donc rectangle en A

PROPRIÉTÉ. plop

EXEMPLE. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium

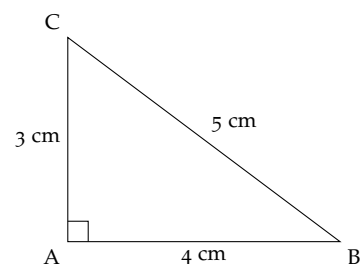


FIGURE 1.1: Un triangle rectangle

at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

REMARQUE. Il faut faire attention aux nains¹.

MÉTHODE.

Pour additionner deux fractions, il faut les mettre sous même dénominateur.

a) $A = \frac{3}{2} + \frac{13}{3}$

c) $C = 3 - \frac{3}{10}$

b) $B = \frac{5}{7} - \frac{1}{5}$

d) $D = \frac{3}{2} + 1$

CORRECTION.²

a)

$$\begin{aligned} A &= \frac{3}{2} + \frac{13}{3} \\ &= \frac{9}{6} + \frac{26}{6} = \frac{35}{6} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= \frac{5}{7} - \frac{1}{5} \\ &= \frac{25}{35} - \frac{7}{35} = \frac{18}{35} \end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned} C &= 3 - \frac{3}{10} \\ &= \frac{30}{10} - \frac{3}{10} = \frac{27}{10} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} D &= \frac{3}{2} + 1 \\ &= \frac{3}{2} + \frac{2}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Mais c'est trop!!!!

DÉFINITION.

Une **expérience aléatoire** est une expérience qui fait intervenir le **hasard**.

Une **issue** de cette expérience aléatoire est un résultat possible de l'expérience.

L'**univers** est l'ensemble des issues possibles de l'expérience.

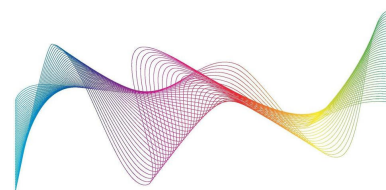
EXEMPLE.

- **Expérience aléatoire** : « Faire tourner cette roue³ »
- **Issue** : « 50 ; 1000 ; JACKPOT ; ... »

1. Surtout celui-là



2.



3.



- **Univers :**

$$\Omega = \{\text{LOSE} ; \text{JACKPOT} ; 50 ; 100 ; 200 ; 300 ; 500 ; 700 ; 1000\}$$

PROPRIÉTÉ.

Soit A un événement défini sur un univers Ω . On a :

$$0 \leq p(A) \leq 1$$

PROPRIÉTÉ.

Soit A un événement⁴ défini sur Ω . On a :

$$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$$

4. $\overline{A}$ est l'événement contraire de A

5. $\overline{A}$ est l'événement contraire de A

PROPRIÉTÉ.

Soient A et B deux événements défini sur Ω . On a :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

2

Démonstration des outils Tufte

2.1 Notes de marge

Voici une phrase utilisant une `\sidenote`¹ pour donner un détail. Si vous voulez juste une remarque sans numéro, utilisez `\marginnote` dans la marge.

1. Ceci est une note de marge numérotée.
Attention : ceci est une note libre sans appel dans le texte.

2.2 Éléments visuels dans la marge

Vous pouvez intégrer des figures étroites avec `\begin{marginfigure}`.
Ou des tableaux compacts avec `\begin{margintable}`.

22 Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite dont on donne une équation cartésienne.

1. $-2x + y + 1 = 0$

2. $-1,5x + 3y - 4,5 = 0$

3. $-\frac{7}{3}y - 3 = 0$

FIGURE 2.1: Légende de la figure en marge.

2.3 Typographie et Styles

LA MISE EN PAGE TUFTE² repose sur une typographie soignée. Ici, l'utilisation de la commande `\newthought` permet d'introduire un nouveau sujet de manière élégante, avec un léger retrait et des petites capitales.

Le style Tufte utilise des effets typographiques pour le confort visuel :

- Texte en MAJUSCULES ESPACÉES pour les titres ou acronymes
 - $\rightarrow$ `\allcaps{}`
- Texte en PETITES CAPITALES pour un rendu classique
 - $\rightarrow$ `\smallcaps{}`

Objet	Valeur
x	10
y	20

TABLE 2.1: Tableau de données en marge.

2. Avec `\newthought`

2.4 Pleine largeur

Pour un élément massif, utilisez l'environnement pleine largeur :

Voici un bloc de texte qui ignore totalement la marge latérale pour occuper toute la largeur disponible de la page. C'est idéal pour des équations complexes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

C'est l'environnement `\begin{fullwidth}`.

100 ÉNIGME

Un paysan élève des poulets et des lapins. Au total, il y a 50 têtes et 136 pattes. Combien a-t-il de poulets et de lapins ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.5 ma section

2.5.1 et une subsection

2.6 plop plop

En pleine largeur `\begin{fullwidth}` :

Listing 2.1 – Simulation d’une variable aléatoire et calcul de la moyenne empirique

```

1 import numpy as np
2
3 def simuler_loi(n, p=0.5):
4     """
5     Simule n variables de Bernoulli de parametre p.
6     """
7     # Génération de n échantillons aléatoires
8     echantillon = np.random.binomial(1, p, n)
9
10    # Calcul de la moyenne empirique
11    moyenne = np.mean(echantillon)
12
13    return moyenne
14
```



FIGURE 2.2: Exercice du chapitre

```

15 # Exécution et affichage des résultats
16 if __name__ == "__main__":
17     n_essais = 1000
18     resultat = simuler_loi(n_essais)
19     print(f"Moyenne empirique pour {n_essais} essais : {resultat}")

```

et en normal :

```

1 def calculer_moyenne(liste):
2     # Calcul de la somme
3     somme = sum(liste)
4     return somme / len(liste)
5
6 # Test de la fonction
7 resultat = calculer_moyenne([10, 15, 20])
8 print(resultat)

```

2.6.1 asdasd sdsd

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3

Fractions, racines et puissances

3.1 Fractions

3.1.1 Calculs avec les fractions

Y'a rien qui va